

ANEXO A.13 — PARTICIPANTES EXTERNOS

Participantes-investigadores y adenda de segunda ronda

Proyecto: MundiPets — Aplicación web para el cruce responsable de mascotas

Este documento consolida el Anexo A.13 completo del Paquete Integral de Anexos y Guías de Elaboración (ISR-401, 2026–2027 PPA), integrado por tres partes: A.13.1 (consentimiento de participante externo a la organización avalada), A.13.2 (consentimiento de integrante del equipo como participante voluntario) y A.13.3 (adenda ética de la segunda ronda de campo). Se carga en el repositorio como 08_Etica/A13_Participantes_Externos.pdf, y la parte A.13.3 se replica además como 08_Etica/Adenda_Segunda_Ronda.pdf, conforme lo exige el gatekeeper G8 de la Guía y Rúbrica de la Entrega 3 (2A).

A.13.1 — Consentimiento de participante externo a la organización avalada

Aplica a personas que participan en la elicitación sin depender laboralmente de la organización avalada (Anexo E): propietarios de mascotas voluntarios, personas interesadas en adopción o cruce, y cualquier otro colaborador externo. El aval institucional cubre únicamente al personal de la organización objeto de estudio; este formulario cubre a quienes no tienen esa relación de dependencia.

Plantilla firmable

Yo, _____, en calidad de _____, declaro que participo de forma voluntaria en el proyecto “MundiPets” de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, que no mantengo relación de dependencia con la organización objeto de estudio y que mi participación no me ha sido solicitada ni condicionada por ella. Se me ha informado que: (1) puedo interrumpir mi participación en cualquier momento sin justificación y sin consecuencia alguna; (2) mis respuestas se identificarán únicamente con un código de participante; (3) la grabación de la sesión se conservará cifrada, no se publicará y se destruirá a los 24 meses; (4) solo se publicarán datos anonimizados, con licencia CC BY 4.0, como respaldo de un artículo académico.

Firma	Código de participante	Fecha

Aplicación en MundiPets: este formulario corresponde a los códigos PROP-01 a PROP-11 (propietarios/as de mascota) y VET-01 a VET-06 (profesionales veterinarios/as sin relación de dependencia laboral con la clínica avalada), tal como se declaran en el Apéndice B.6 del documento ERS/SRS (01_ERS/ERS_SRS_2A_v1.0.pdf).

Regla para funcionarios de organismos públicos de control: no aplica a MundiPets, ya que ninguno de los participantes previstos pertenece a un organismo público de control (AGROCALIDAD, MAG u otro).

A.13.2 — Consentimiento de integrante del equipo como participante voluntario

Aplica cuando un integrante del propio equipo estudiantil participa como sujeto de captura de datos (por ejemplo, fotografías, video o audio de su propia persona) para construir material de prueba del sistema o validar un componente del MVP. En MundiPets este documento se reserva como salvaguarda preventiva; a la fecha de esta versión no se ha requerido, dado que el sistema no incorpora un componente de visión por computadora ni biometría sobre personas.

Plantilla firmable

Yo, _____, integrante del equipo del PFC MundiPets, autorizo de forma voluntaria la captura de [fotografías | video | audio | otro: _____] de mi propia persona, con el único fin de construir el material de prueba del sistema y, cuando corresponda, de validar un componente del Producto Mínimo Viable. Declaro que: (1) esta autorización es revocable en cualquier momento, en cuyo caso el material se elimina de forma segura dentro de las 24 horas siguientes; (2) el material se conserva cifrado en la zona restringida y no se publica en el repositorio ni en el conjunto de datos abierto; (3) la decisión de participar o no participar no incide en mi calificación ni en mi rol dentro del equipo.

Firma	Fecha	Visto bueno del docente

Estado en MundiPets: sin aplicación a la fecha. Se mantiene disponible por si en la Entrega 4 se incorpora captura de imagen o audio de algún integrante del equipo con fines de demostración del MVP.

A.13.3 — Adenda ética de la segunda ronda de campo

Documento	08 Etica/Adenda Segunda Ronda.pdf
Versión	2.0
Fecha de carga	23/07/2026
Docente responsable	Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD
Líder del equipo	Fuertes Arraes Edson Daniel

1. Nuevos participantes de la segunda ronda (ejecutado)

Conforme al Apéndice B.6 del ERS/SRS (01_ERS/ERS_SRS_2A_v1.0.pdf), se recabaron 16 consentimientos informados firmados en la segunda ronda, superando el mínimo 2A de 8 exigido por la Sección 4.2 de la Guía y Rúbrica de la Entrega 3 (2A):

Rol	Cantidad efectiva	Técnica aplicada
Propietario(a) de mascota (PROP-01 a PROP-11)	8	Entrevista semi-estructurada
Profesional veterinario(a) (VET-01 a VET-05)	2	Entrevista semi-estructurada
Establecimiento veterinario (OBS-01)	1 sesión de observación	Protocolo de observación
Cuestionario digital (perfil dominante)	$n \geq 30$	Cuestionario v2.0
Walkthrough de validación (EV-19 a EV-22)	4 sesiones (2 técnicos + 2 no técnicos)	Walkthrough

2. Instrumentos actualizados (versión 2.0)

Instrumento	Versión	Fecha
Guía de entrevista semi-estructurada	2.0	24/07/2026
Cuestionario de encuesta	2.0	26/07/2026
Protocolo de observación	2.0	27/07/2026
Guía de sesión Design Thinking	2.0	24/07/2026
Guion de Walkthrough de validación	2.0	27/07/2026
Rúbrica de clasificación experta (Enfoque 2)	1.0	rubrica clasificacion experta.xlsx
Consentimiento para evaluadores expertos	1.0	consentimiento evaluador experto.docx

3. Enfoque empírico elegido (ejecutado)

Enfoque elegido: Enfoque 2 — Detección automática de ambigüedad y malos olores en los requisitos, conforme a la Sección 5.2 de la Guía y Rúbrica de la Entrega 3 (2A) y a la Sección "Enfoque seleccionado y justificación" del ERS/SRS.

El equipo descartó el Enfoque 1 (comparación humano vs. LLM) y el Enfoque 3 (requisitos de explicabilidad) por razones de ruta crítica de cronograma, documentadas en el propio ERS: ambos dependen de participantes externos adicionales (evaluadores o usuarios en dos rondas) que exceden la disponibilidad del equipo dentro del plazo de la Entrega 3 (2A).

Pregunta de investigación: ¿Con qué precisión un detector automático replica el juicio de personas expertas al identificar RF ambiguos en el corpus de requisitos de MundiPets?, formulada en formato PICOC en el protocolo experimental (06_Experimento/protocolo.pdf).

El registro previo del protocolo se realizó y fue aceptado en el Open Science Framework antes de distribuir la rúbrica de clasificación al panel experto y antes de ejecutar el detector automático sobre el corpus de requisitos:

URL de registro OSF: <https://osf.io/khyf2/overview>

4. Uso de asistentes de inteligencia artificial

- Apoyo de redacción y traducción de secciones del ERS/SRS, con afirmaciones sustantivas ancladas a evidencia primaria recolectada por el equipo (EV-01 a EV-22).

- Para el Enfoque 2: no se emplea un LLM para generar el conjunto de requisitos; el detector automático de ambigüedad opera como instrumento de análisis sobre el corpus ya elicitado por el equipo humano (03_Corpus/corpus_RF_MundiPets_2A.json), no como generador de contenido sustantivo.
- No se emplea ningún LLM para producir resultados, interpretaciones o afirmaciones del ERS o del manuscrito sin respaldo de evidencia primaria verificable, conforme a la Advertencia global de la Sección 1 de la guía.

5. Cláusula de publicación de datos anonimizados

Los 16 consentimientos informados recabados en esta ronda (Apéndice B.6 del ERS) incluyen de forma explícita:

- Autorización para el uso de datos anonimizados en publicaciones científicas revisadas por pares.
- Autorización para el depósito del conjunto de datos anonimizado en Zenodo/OSF con licencia CC BY 4.0 (corpus_RF_MundiPets_2A.json y README_dataset.md).
- Declaración expresa de que ningún consentimiento autoriza la publicación de datos identificables: la firma, la cédula, el rostro y la voz permanecen en la zona restringida (02_Evidencias/00_Restringido/, cifrada), con copia enmascarada en la zona pública, según consta en el propio Apéndice B.6.

6. Confirmación de mantenimiento de las zonas de evidencia

El equipo confirma que la separación pública/restringida se mantuvo durante la segunda ronda, conforme al Apéndice B.6 del ERS. Se identifica, no obstante, la siguiente brecha estructural que debe corregirse antes del corte:

7. Ruta de cumplimiento alterna (categoría de riesgo)

MundiPets se clasifica en Categoría B — Datos personales (Anexo B del oficio de solicitud de aprobación ética). No corresponde la ruta de cumplimiento alterna de la Sección 4.3 de la guía (exclusiva de Categoría A). El cuestionario alcanzó $n \geq 30$ respuestas en el perfil dominante sin necesidad de censo justificado.

8. Firms

Firma del líder del equipo	Firma del docente responsable
Fuertes Arraes Edson Daniel	Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD

Fecha: 16/05/2026